



LUCAS NOIROT (PETIT)

☎ (+33) 6 85 26 36 67 ✉ lucas.noirot-petit@proton.me
in enpeluche 🌐 enpeluche 🌐 enpeluche.github.io
📍 Montpellier, France 🚗 Permis B

À PROPOS DE MOI

Passionné par l'informatique et les mathématiques, je trouve mon équilibre dans l'abstraction, où les idées prennent forme et deviennent concrètes.

Qualités personnelles

Rigoureux Abstraction Autodidacte
Pro-actif Esprit d'équipe Créatif

Centres d'intérêt

Origami Jeux de société Astronomie

COMPÉTENCE

Sûreté & Cryptographie

Méthodes formelles (Coq) Preuve de sécurité

Optimisation & Modélisation

PLNE (MIP) Programmation par contraintes
Heuristiques Analyse de complexité

Développement

C/C++ Rust OCaml Python
SageMath Java HTML/CSS/JavaScript

Outils & Environnement

Linux Git Docker $\LaTeX$

LANGUE

- Français (Natif)
- Anglais (C1 – Technique)

INGÉNIEUR R&D EN ALGORITHMIQUE & MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

FORMATION

- 📅 2025 **MASTER EN INFORMATIQUE - ALGORITHMIQUE**
📍 Université de Montpellier
Complexité – Cryptographie – Calcul formel – Optimisation
- 📅 2023 **MASTER 1 EN MATHÉMATIQUES**
📍 Université de Bourgogne
Algèbre linéaire – Théorie des corps – Probabilités
- 📅 2022 **LICENCE EN MATHÉMATIQUES**
📍 Université de Bourgogne
2019 Classé 5^e/55 (Top 10 %)

EXPÉRIENCE

- 📅 2025 **STAGE DE RECHERCHE EN CRYPTOGRAPHIE**
(5 mois) 📍 Laboratoire du LIRMM – Équipe ECO

Réduction de réseaux : Adaptations d'idées provenant du cas polynomial. Développement d'algorithmes de réduction sous **SageMath**. Analyse de complexité et comparaison des performances entre arithmétique polynomiale et entière.

🌐 enpeluche.github.io/lattice-reduction-internship/

- 📅 2022 **PROFESSEUR PARTICULIER**

📍 Dijon, freelance

Accompagnement pédagogique et remise à niveau en sciences (collège/lycée)

PROJETS PERSONNELS

Moteur 3D de Ray Tracing pour Surfaces Implicites

Développement **from scratch** d'un moteur de rendu gérant les intersections de rayons avec des surfaces algébriques (tores, surfaces de Steiner). Implémentation d'un solveur symbolique polynomial optimisé via l'algorithme de **Casteljau** et la base de **Bernstein**. Intégration de **CSG** (opérations booléennes) et d'optimisations spatiales par **AABB** en **Python** (portage **Rust** à l'étude).

🌐 [enpeluche/bernstein-raytracer](https://enpeluche.github.io/bernstein-raytracer/)

Optimisation de Tournées & Planification (WSRP)

Conception d'un solveur hybride pour le routage de techniciens sous contraintes de compétences. Implémentation d'une **heuristique** en **Java** couplée à une programmation par contraintes (**OR-Tools**).

🌐 [enpeluche/java-wsrp-solver](https://enpeluche.github.io/java-wsrp-solver/)

Coq-Verified Red-Black Tree

Formalisation et preuve mathématique des invariants d'équilibrage dans **Coq**, avec extraction automatique vers un module **OCaml** performant et sans bug.

🌐 [enpeluche/coq-verified-rbt](https://enpeluche.github.io/coq-verified-rbt/)

Architecture de Moteur de Résolution de Contraintes (CSP)

Développement **from scratch** en **C++** d'un moteur de propagation. Implémentation des algorithmes d'Arc-Consistance (**AC-3**).

🌐 [enpeluche/constraint-puzzle-solver](https://enpeluche.github.io/constraint-puzzle-solver/)

Protocole Cryptographique ZKP (Zero-Knowledge Proof)

Implémentation du protocole d'authentification de **Schnorr sur courbes elliptiques**. Prototypage algébrique sous **SageMath** et développement d'une version performante en **C++**.

🌐 [enpeluche/zero-knowledge-auth](https://enpeluche.github.io/zero-knowledge-auth/)

Messagerie Post-Quantique (Réseaux Euclidiens)

Implémentation d'un chat chiffré résistant aux ordinateurs quantiques.

Développement **C++** d'un protocole d'échange de clés basé sur le problème **LWE (Learning With Errors)** et les réseaux euclidiens. Architecture Client/Serveur asynchrone.

 [enpeluche/lattice-based-messaging](https://github.com/enpeluche/lattice-based-messaging)